



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DEL PERSONAL DEL PJETAM**

QUE PRESENTA

VALERIA MAYRÍN BERMÚDEZ RAGA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



Secretaría
de Educación



BIS
UNIVERSITIES

Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Valeria Mayrín Bermúdez Raga**

Matrícula: **2430215**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión y Actualización de Datos del Personal del PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

■

Abstract

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la empresa	1
1.1.1.1 Información general del PJETAM	1
1.1.1.2 Misión	2
1.1.1.3 Visión	2
1.1.1.4 Tribunal Electrónico para el manejo de datos del personal	2
1.1.2 Antecedentes teóricos	3
1.1.2.1 Sistemas Heredados (Legacy Systems) en Administración Pública	3
1.1.2.2 Limitaciones Técnicas de ASP.NET Web Forms	3
1.1.2.3 Impacto de la Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)	4
1.1.2.4 Tabla Comparativa de Tecnologías	4
1.2 Definición del Problema	5
1.3 Objetivos	6
1.3.1 Objetivo General	6
1.3.2 Objetivos Específicos	6
1.4 Justificación	7
1.5 Alcances y Limitaciones	8
1.5.1 Alcances	8
1.5.2 Limitaciones	8
2 Marco Teórico	9
2.1 Modernización de Sistemas	9
2.1.1 Sistemas Heredados (Legacy Systems)	9
2.2 Evolución de las Tecnologías de Desarrollo Web en Microsoft	10
2.2.1 La Era de ASP.NET Web Forms	10
2.2.2 Nueva Generación de la Plataforma .NET (.NET Core y .NET moderno)	11
2.3 Patrones de Diseño y Arquitectura de Software	11
2.3.1 Patrones Arquitectónicos	11
2.3.1.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)	11

2.4	Seguridad, Autenticación e Integración de Datos	11
2.4.1	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	11
2.4.2	Integración de Sistemas mediante APIs	11
2.4.3	Persistencia y Mapeo de Datos	11
2.5	Propuesta de Solución	11
3	Metodología	12
4	Resultados	13
5	Conclusiones	14
	Bibliografía	15
	Anexos	16

1. Introducción

Actualmente las instituciones gubernamentales suelen utilizar sistemas que pueden resultar ser algo anticuados ya que la mayoría fueron desarrollados hace años y continúan usando tecnologías de esa época; a simple vista, estos pueden parecer funcionales pero varios de estos pueden presentar problemas como problemas de mantenimiento, algunas limitaciones técnicas como incompatibilidad con sistemas operativos modernos y riesgos en la seguridad de los datos.

Es necesario modernizar estos sistemas antiguos ya que mientras más pase el tiempo más cambian las necesidades y más cambian las tecnologías modernas, lo que dificulta la adopción de nuevas funciones que la empresa necesite para escalar o mejorar la atención al personal.

Tal es el caso del sistema para la gestión y actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual fue desarrollado hace más de 15 años, y su interfaz y funcionamiento lo demuestran. La seguridad y eficiencia en el manejo de los datos del personal garantiza la capacidad para poder mantener sus servicios funcionando y también la protección de los datos sensibles lo que ayuda a que también haya un clima de confianza entre los trabajadores y el manejo de sus datos, además de disminuir las equivocaciones asociadas a la manipulación de estos datos.

En este proyecto se busca implementar un sistema siguiendo las bases del que está ya en funcionamiento pero integrando un tipo de acceso centralizado y que pueda tener un mantenimiento sencillo a largo plazo con ayuda de desarrollo web moderno e integración de APIs, para así lograr una mejora en los procesos administrativos que realizan en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Antecedentes de la empresa

1.1.1.1. Información general del PJETAM

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es una institución pública encargada de impartir y administrar justicia en el estado de Tamaulipas. Su objetivo principal es resolver conflictos entre particulares y autoridades, garantizando el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la paz social.^[1]

Entre las principales funciones institucionales que este realiza se encuentran resolver conflictos

entre los ciudadanos, entre empresas, o entre los particulares y el Estado, basándose en la legislación vigente. De igual forma, asegurar que ninguna ley, norma o acto de autoridad vulnere lo establecido en la Constitución y servir de salvaguarda ante violaciones a los derechos humanos y libertades individuales. Además de actuar como un contrapeso democrático para limitar el poder del Ejecutivo y del Legislativo, asegurando que sus actos se mantengan dentro del marco.[1]

1.1.1.2. Misión

Impartir y administrar justicia de manera eficiente y expedita, solucionando conflictos a través de los órganos jurisdiccionales y los medios alternos, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la paz social en Tamaulipas.[2]

1.1.1.3. Visión

Transcender como Institución de excelencia, mediante la profesionalización e institucionalización de sus integrantes, en un ambiente de humanismo y justicia institucional, haciendo uso de la innovación tecnológica y optimización de los recursos, con responsabilidad social y pleno respeto a la ley, los derechos humanos y la igualdad de género.[2]

1.1.1.4. Tribunal Electrónico para el manejo de datos del personal

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas mantiene una necesidad constante de modernizar y ampliar sus sistemas informáticos para agilizar trámites y garantizar la transparencia; esto se refiere a que es primordial tener infraestructura, software especializado y herramientas de ciberseguridad de alta calidad para el desarrollo de sus sistema informáticos. Para hacer frente a estas necesidades, la institución se apoya en el Tribunal Electrónico, un ecosistema digital que requiere soporte y desarrollo tecnológico continuo.[1]

Dentro del ecosistema del Tribunal Electrónico se encuentra el sistema para la gestión y actualización de datos del personal, el cual fue desarrollado aproximadamente hace 15 años utilizando tecnologías como el framework ASP.NET Web Forms y el lenguaje de programación Visual Basic, bajo una arquitectura en capas, separando el diseño visual de la lógica del sistema. Aunque dicho sistema permitió durante varios años llevar a cabo procesos administrativos relacionados con la información del personal, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse diversas limitaciones derivadas de la antigüedad de las tecnologías empleadas.

Entre estas limitaciones destacan las dificultades de mantenimiento, la complejidad para implementar nuevas funcionalidades, problemas de compatibilidad con herramientas modernas y restricciones en aspectos relacionados con la seguridad y escalabilidad. Esta situación evidenció

la necesidad de modernizar el sistema mediante una solución web basada en tecnologías actuales que permitieran mejorar la eficiencia operativa, la experiencia de usuario y la integración con otros servicios institucionales.

1.1.2. Antecedentes teóricos

1.1.2.1. Sistemas Heredados (Legacy Systems) en Administración Pública

El avance continuo de las tecnologías de la información provoca que sistemas informáticos que han sido utilizados por años se conviertan en sistemas heredados o legacy systems, los cuales, a pesar de presentar limitaciones técnicas u operativas, siguen vigentes porque estos tienen un alto valor y tienen datos que ya son vitales para la organización. En las organizaciones públicas, la eliminación o sustitución inmediata de estas plataformas es una tarea sumamente compleja debido al riesgo latente de interrumpir las actividades administrativas diarias y afectar directamente la continuidad de la entrega de servicios institucionales.

Con el paso de los años, mantener estos sistemas antiguos eleva considerablemente los costos de soporte técnico y aumenta la dificultad de mantenimiento debido a la escasez de expertos en herramientas obsoletas junto con una documentación de referencia que suele ser insuficiente. De acuerdo con Mandviwalla et al. (2026)[3], los sistemas heredados centrales personalizados terminan atrapando las prácticas críticas de la organización y su información en un entorno técnico moribundo y rígido. Esto no solo incrementa la vulnerabilidad ante ciberataques o caídas operativas, sino que convierte al software en una "trampa de valor" que frena la innovación interna, bloquea la agilidad institucional y dificulta la consolidación limpia de los datos.

1.1.2.2. Limitaciones Técnicas de ASP.NET Web Forms

Un ejemplo de esta problemática de obsolescencia se presenta en las aplicaciones web desarrolladas bajo el entorno de ASP.NET Web Forms. Según Herceg (2024)[4], esta tecnología de generaciones previas basaba su arquitectura en componentes de servidor y en un estado persistente oculto denominado View State, el cual provocaba transferencias de datos pesadas y complejas (postbacks) hacia el servidor ante cualquier interacción del usuario. Este flujo no solo generaba problemas de parpadeo y lentitud en las interfaces disminuyendo la usabilidad, sino que introducía un fuerte acoplamiento con los componentes del sistema operativo Windows y el servidor de aplicaciones IIS (Internet Information Services).

Microsoft determinó omitir por completo el soporte para la tecnología Web Forms en las nuevas generaciones de .NET Core y .NET moderno, enfocándose exclusivamente en el desarrollo de

plataformas más ligeras y eficientes. Herceg (2024)[4] subraya que, debido a que no existe un marco equivalente directo en las versiones actuales, la migración de un sistema basado en Web Forms implica obligatoriamente una reingeniería profunda y la reescritura total de las páginas y elementos de la interfaz de usuario utilizando nuevas tecnologías de presentación.

1.1.2.3. Impacto de la Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Para evitar el código extenso, rígido y difícil de mantener en un proyecto, la ingeniería de software implementa ciertos patrones de diseño que nos ayudan al desarrollo de nuestros proyectos. Entre estas estructuras, se encuentra el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) destaca por proponer una división modular de la aplicación en tres componentes: el modelo, encargado de la gestión y acceso a la base de datos; la vista, que es la presentación visual de la información al usuario; y el controlador, que procesa las solicitudes y dirige el flujo de la aplicación.

La utilización de este enfoque aporta ventajas significativas durante todo el ciclo de vida del sistema. Enríquez et al. (2023)[5] demuestran mediante su investigación que el patrón MVC tiene un impacto positivo sobre la seguridad, la interoperabilidad y la usabilidad de las soluciones tecnológicas corporativas. Al separar la lógica de presentación de la lógica de negocio, el patrón MVC permite a los desarrolladores lograr una mayor escalabilidad, facilitar la reutilización de componentes de software y reducir la complejidad en la realización de pruebas funcionales frente a otro tipo de patrones.

1.1.2.4. Tabla Comparativa de Tecnologías

Como se puede observar en la Tabla 1, se contrastan las deficiencias tecnológicas de la plataforma actual frente a las ventajas de la propuesta de rediseño, fundamentando la necesidad de realizar la modernización en el presente.

Tabla 1: Tabla Comparativa de Tecnologías y Justificación de Modernización.

Criterio de comparación	ASP.NET Web Forms (Sistema Heredado)	Arquitectura MVC en .NET Moderno (Propuesta)	Motivo de la Modernización Actual (Justificación)
Arquitectura de Software	Estructura basada en componentes de servidor rígidos y un estado persistente (View State).	Separación en tres capas independientes con responsabilidades distintas, que son: Modelo, Vista y Controlador.	Web Forms es una tecnología obsoleta que carece por completo de soporte o alternativas en las versiones actuales de .NET.
Mantenibilidad y Código	Propensión a mezclar la lógica de negocio dentro del código visual.	Alta modularidad que promueve el aislamiento de las reglas del negocio, facilitando la reutilización y evolución del código.	Reducir la alta deuda técnica acumulada por más de 15 años, disminuir los costosos gastos de soporte y agilizar la integración de nuevas funciones operativas.
Dependencia Tecnológica	Dependencia con componentes específicos de Windows y el servidor de aplicaciones IIS.	Diseñado de forma ligera para trabajar en entornos distribuidos o contenedores en la nube.	El entorno moderno exige agilidad multiplataforma y la capacidad técnica de responder velozmente a demandas globales de la institución.
Seguridad	Uso de Membership Providers desactualizados cuyos antiguos algoritmos de cifrado ya no son seguros hoy en día.	Gestión avanzada de identidades e integración segura mediante APIs modernas y controles basados en roles.	Salvaguardar de manera estricta la información sensible del personal y mitigar riesgos cibernéticos.

1.2. Definición del Problema

Actualmente, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cuenta con un sistema para la gestión y actualización de datos del personal desarrollado hace más de 15 años. Debido al tiempo transcurrido desde su implementación, dicho sistema presenta diversas limitaciones tecnológicas que afectan su funcionamiento, mantenimiento y capacidad de adaptación a las necesidades actuales de la institución.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran el uso de tecnologías obsoletas como el framework ASP.NET Web Forms, dificultades para realizar mantenimiento o implementar nuevas funcionalidades, limitaciones en la seguridad de la información y una experiencia de usuario poco eficiente. Asimismo, el sistema actual no cuenta con mecanismos modernos de integración con otros servicios institucionales, lo que dificulta la centralización y optimización de procesos relacionados con el personal.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un nuevo sistema web que permita modernizar el proceso de actualización de datos del personal mediante el uso de tecnologías actuales, mecanismos de seguridad más robustos e integración con otros sistemas institucionales. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia operativa, facilitar el mantenimiento futuro del sistema y brindar una herramienta más segura, escalable y funcional para sus usuarios.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Desarrollar un sistema web con tecnologías modernas que optimice y modernice el proceso de actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, sustituyendo el sistema actual (desarrollado hace más de 15 años) por una solución más segura, eficiente y de fácil mantenimiento.

1.3.2. Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema actual, identificando sus limitaciones técnicas y las necesidades actuales de los usuarios.
- **Objetivo 2:** Diseñar la arquitectura del nuevo sistema web, seleccionando tecnologías modernas de desarrollo frontend y backend que garanticen escalabilidad y seguridad.
- **Objetivo 3:** Modelar y estructurar la base de datos para el almacenamiento eficiente de la información del personal, asegurando la integridad y consistencia de los datos.
- **Objetivo 4:** Desarrollar los módulos del sistema que permitan el registro, consulta, modificación y validación de los datos de los empleados mediante una interfaz web intuitiva y responsiva.

- **Objetivo 5:** Integrar el módulo de autenticación del nuevo sistema con el sistema de consulta de comprobantes de nómina del PJETAM, mediante una API, permitiendo que los empleados accedan a ambos sistemas con un único inicio de sesión.
- **Objetivo 6:** Implementar mecanismos de control de acceso basados en roles, garantizando que solo el personal autorizado pueda visualizar o modificar la información según su perfil.
- **Objetivo 7:** Realizar pruebas funcionales y de usabilidad del sistema para verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y corregir errores antes de su puesta en marcha.
- **Objetivo 8:** Elaborar la documentación técnica y los manuales de usuario necesarios para la operación, mantenimiento y futura evolución del sistema.

1.4. Justificación

La modernización de los sistemas informáticos representa una necesidad importante para las instituciones que buscan optimizar sus procesos administrativos y garantizar la seguridad de la información que manejan. En el caso del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el sistema actual de actualización de datos del personal presenta limitaciones derivadas de su antigüedad tecnológica, lo cual dificulta su mantenimiento, evolución y adaptación a las necesidades actuales.

El desarrollo de un nuevo sistema web permitirá mejorar significativamente la gestión de la información del personal mediante una plataforma más eficiente, segura y fácil de utilizar. Además, la implementación de tecnologías modernas contribuirá a facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones del sistema, reduciendo problemas asociados con sistemas heredados o desactualizados.

Este proyecto busca aportar una solución tecnológica que beneficie tanto al personal administrativo encargado de la gestión de información como a los empleados que harán uso del sistema, promoviendo procesos más ágiles, seguros y eficientes dentro de la institución.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para la gestión y actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual permitirá modernizar el sistema actual mediante el uso de tecnologías modernas de desarrollo.

El sistema incluirá funcionalidades para el registro, consulta, actualización y validación de información del personal mediante una interfaz web intuitiva y responsiva. Asimismo, contará con mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles, permitiendo restringir el acceso a determinadas funciones según el perfil del usuario.

1.5.2. Limitaciones

El proyecto estará enfocado exclusivamente en una plataforma web, por lo que no se desarrollará una aplicación móvil nativa. Además, el funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet y de la infraestructura tecnológica proporcionada por la institución.

Otra limitación corresponde al tiempo disponible, que consta de 4 meses, para el desarrollo e implementación del proyecto, lo cual puede restringir la incorporación de funcionalidades adicionales o mejoras futuras no consideradas en el alcance inicial.

2. Marco Teórico

2.1. Modernización de Sistemas

Actualmente, la tecnología avanza tan rápido que las organizaciones e instituciones no se pueden quedar atrás. Por lo tanto, actualizar los sistemas de software se ha vuelto una de las tareas más importantes para los directores y encargados de la tecnología en las empresas. El "modernizar un sistema", no se refiere a hacer un cambio de la noche a la mañana, sino a un proceso continuo de mejora para que el software no pierda su valor. Según explican los investigadores Abu Bakar, Razali y Jambari (2020), modernizar consiste en renovar esas aplicaciones viejas utilizando tecnologías actuales o estructuras más modernas. El objetivo de esto es que el sistema pueda reaccionar rápido a los cambios que necesita la organización, funcione mejor y sea mucho más seguro.[6]

2.1.1. Sistemas Heredados (Legacy Systems)

Un concepto clave en esta área son los llamados "sistemas heredados." legacy systems. Básicamente, son sistemas de información viejos que todavía se usan porque son el motor principal de las operaciones diarias de una empresa, pero que ya se quedaron atrasados respecto a las tecnologías y estándares actuales. De acuerdo con Abu Bakar, Razali y Jambari (2020), estos sistemas utilizan lenguajes de programación y herramientas de generaciones pasadas.[6] Aunque suelen dar problemas técnicos o fallas constantes, las organizaciones no los pueden dejar de usar tan fácilmente porque tienen un valor muy alto. Esto pasa porque el sistema viejo guarda las reglas del negocio, los datos históricos de muchos años y la costumbre de los usuarios que ya se la saben de memoria; apagar el sistema de golpe afectaría por completo el trabajo de todos los días.

El verdadero problema es que mantener un sistema viejo con el tiempo se vuelve una pesadilla muy cara y lenta. Cada vez es más difícil encontrar programadores que conozcan herramientas antiguas, y por lo general, la documentación o los manuales para guiarse ya no existen o están incompletos. Al final, el sistema se vuelve una barrera que no deja que la institución innove o agregue nuevas funciones que los usuarios necesitan.

Sobre esto, Mandviwalla, Tiwana y Bradshaw (2026) comentan que los sistemas viejos y personalizados terminan atrapando los datos en diferentes bases de datos que no se hablan entre sí. Intentar arreglar esto con soluciones rápidas o provisionales solo aumenta la "deuda técnica"(el

desorden en el código), creando una trampa que eleva el riesgo de que el sistema se caiga o sufra ataques cibernéticos.[3] Por lo tanto, la mejor opción es aplicar técnicas de ingeniería inversa (revisar el código viejo para entender qué hace) y migrar la plataforma hacia un entorno moderno, recuperando la flexibilidad del software pero cuidando la información de la institución.

2.2. Evolución de las Tecnologías de Desarrollo Web en Microsoft

El desarrollo de aplicaciones web con Microsoft ha pasado por una gran transformación a lo largo de las últimas décadas. Lo que comenzó como un modelo pensado para servidores locales y sistemas operativos Windows, ha evolucionado hacia un entorno completamente abierto y diseñado para la nube. Esta evolución no solo representa un cambio de herramientas, sino un cambio completo en la manera de programar de los desarrolladores y en las metodologías usadas por las organizaciones para actualizar sus aplicaciones.

2.2.1. La Era de ASP.NET Web Forms

Lanzado a principios de la década de los 2000, ASP.NET Web Forms fue fundamental durante muchos años para la creación de sistemas empresariales y gubernamentales a gran escala. Como explica el ingeniero Yidong Zhu (2022), esta tecnología nació con el objetivo de simplificar drásticamente la programación web, permitiendo a los desarrolladores arrastrar y soltar elementos visuales en la pantalla para mostrar bases de datos o crear formularios complejos en pocos minutos.[7]

Sin embargo, para lograr esta simplicidad en una época donde los diseños monolíticos eran la norma, Web Forms introdujo un mecanismo llamado View State. Este componente consistía en un campo oculto que guardaba el estado de la página y se enviaba de ida y vuelta al servidor en cada clic. Tomáš Herceg (2024) señala que, aunque esto facilitaba las cosas al programador, con el tiempo volvía a las páginas lentas, propensas a parpadeos y generaba un código muy extenso que mezclaba la lógica del negocio con la parte visual, haciendo que el mantenimiento fuera una tarea pesada.[4]

Además, la documentación oficial de .NET (2026), estas aplicaciones dependían obligatoriamente del sistema operativo Windows y del servidor Internet Information Services (IIS). Al ser una arquitectura tan amarrada a Windows, Microsoft decidió no incluir soporte para Web Forms en sus nuevas plataformas, obligando a que cualquier modernización requiera una reescritura completa de las interfaces.[8]

2.2.2. Nueva Generación de la Plataforma .NET (.NET Core y .NET moderno)

2.3. Patrones de Diseño y Arquitectura de Software

2.3.1. Patrones Arquitectónicos

2.3.1.1. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

2.4. Seguridad, Autenticación e Integración de Datos

2.4.1. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

2.4.2. Integración de Sistemas mediante APIs

2.4.3. Persistencia y Mapeo de Datos

2.5. Propuesta de Solución

3. Metodología

4. Resultados

5. Conclusiones

Referencias

- [1] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas*. <https://www.pjetam.gob.mx>. Documento oficial consultado el 28 de mayo de 2026. 2022.
- [2] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Misión y Visión*. <https://pjetam.gob.mx/historia/mision-y-vision/>. Consultado el 28 de mayo de 2026. s.f.
- [3] Munir Mandviwalla, Amrit Tiwana y Michael Bradshaw. «Modernizing Core Legacy Systems: A Framework Based on Transplantability and Tailoring». En: *IEEE Software* (2025).
- [4] Tomáš Herceg. *Modernizing. NET Web Applications: Everything You Need to Know about Migrating ASP. NET Web Applications to the Latest Version of. NET*. Springer Nature, 2024.
- [5] Franklin Enríquez et al. «Impacto del patrón modelo vista controlador (MVC) en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de un sistema informático durante su ciclo de vida». En: *EASI: Engineering and Applied Sciences in Industry* 2.1 (2023), págs. 11-16.
- [6] Humairath K. M. Abu Bakar, Rozilawati Razali y Dian Indrayani Jambari. «A Guidance to Legacy Systems Modernization». En: *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10.3 (jun. de 2020), págs. 1042-1050. ISSN: 2088-5334. DOI: [10.18517/ijaseit.10.3.10265](https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10265). URL: <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10265>.
- [7] Yidong Zhu. «Diseño y desarrollo de una infraestructura web en. Net para empresa mediana o pequeña». En: (2022).
- [8] Microsoft. *Library Change Rules*. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/compatibility/library-change-rules>. Microsoft Learn. Accessed: 2026-06-23. 2025.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	55210676874
CURP:	BERV060502MVZRGLA2
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	VALERIA MAYRIN BERMUDEZ RAGA
Sexo:	Mujer
Fecha de nacimiento:	02/05/2006
Lugar de nacimiento:	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	30/03/2026
Delegación:	VERACRUZ NORTE
UMF:	UMF 027 PAPANTLA
Turno:	MATUTINO
Consultorio:	CONSULTORIO 2
Agregado Médico:	1F2006ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	07/03/2025	30/03/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **BERMUDEZ RAGA VALERIA MAYRIN** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430215** y seguro facultativo IMSS número **55210676874**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DEL PJETAM"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.



ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS



Oficio núm. DI/0409/2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026

OTHÓN CANO GARZA

Director de Vinculación de la

Universidad Politécnica de Victoria

Presente.

Por medio del presente oficio se informa que la **C. BERMUDEZ RAGA VALERIA MAYRIN**, estudiante del programa académico **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, es aceptada en la Dirección de Informática, con el fin de realizar su Estadía TSU a partir del 04 de mayo al 14 de agosto del presente con un horario de 08:00 a 16:00 hrs.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, le envío un cordial saludo.

PODER JUDICIAL
DE TAMAULIPAS



ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ATENTAMENTE

ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE

Oficial Judicial B

Vo.Bo.

ING. ARSENIO ARMANDO CANTÚ GARZA

Director de Informática

C.C.P. ARCHIVO

ING'AACG/cr

Dirección de Informática



Boulevard Praxedís Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón
Col Miguel Hidalgo Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87090



834 318 7130



arsenio.cantu@pjetam.gob.mx



Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Valeria Mayrín Bermúdez Raga Matrícula: 2430215 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80% de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			